

力学设计实验报告

黄文熙

(中山大学 物理学院, 广东 广州 510275)

摘要: 本次实验分为一维和二维振动驻波实验. 首先, 我们在绳子、金属薄片、金属圆环上进行了一维振动驻波实验, 对波速、杨氏模量和波节位置的实验值和理论值进行比较. 本文对弦的横振动方程进行了严格推导, 得出波速的解析解, 并在共振时测量了波长和共振频率的实验值, 理论与实验相吻合. 本文对杆的横振动方程亦进行了严格推导, 对一端卡住、另一端自由时进行了数值求解, 得出共振时的前几个本征频率的表达式及相应共振波节位置, 实验中测出了不同长度时不锈钢薄细长条的基频及第一泛音频率, 并求出不锈钢长条的杨氏模量, 与标准值相符. 进一步推广到圆形钢丝环的小振动情形, 实验上测出了圆环共振时的频率及波长, 求出截面为圆形的细钢丝的杨氏模量, 与现有值基本符合. 然后, 我们观察了在沙子在方形二维薄板发生共振时的分布, 对波节位置的实验值和理论值进行了比较, 同时用 Mathematica 和 MATLAB 进行了仿真和数值计算, 实验与理论和仿真都符合的相当不错.

关键词: 弦的横振动; 杆的横振动; 圆环的径向振动; 薄板的二维振动; 本征频率; 弹性模量

1 引言

共振现象在自然界广泛存在, 在工程应用中有利也有弊. 在众多振动共振现象中, 简谐振动共振作为最基本的共振模式, 在理论上和应用中均具有重要的研究意义. 本实验将在高频段从实验和理论两方面研究克拉尼图形, 讨论振动源在方形板角落或任意点时的振动情形, 并将实验值与理论解进行对比.

2 实验原理

2.1 一维柔软均匀弦的小振动

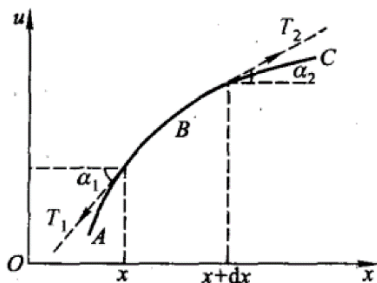


图1. 一小段弦横振动受力分析示意图

考虑一根完全柔软的弦, 质量分布均匀, 平衡时沿着一条直线绷紧. 取该直线为 x 轴, 以坐标 x 标志弦

的各点. 设弦在一个平面上振动, 以 $u = u(x, t)$ 表示弦的 x 点在 t 时刻沿垂直于 x 方向的位移.

考虑弦 $(x, x + dx)$ 一小段的运动, 弦的横向加速度记作 u_{tt} . 按照牛顿第二定律, 这一小段的运动方程为

$$\begin{cases} T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0 \\ T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 = (\rho ds) u_{tt} \end{cases} \quad (1)$$

我们将限于考虑小振动, 因此忽略 α_1 和 α_2 的高阶小量, 得到

$$\begin{cases} T_2 - T_1 = 0 \\ T_2 u_x|_{x+dx} - T_1 u_x|_x = u_{tt} \rho dx \end{cases} \quad (2)$$

因此 $T_2 = T_1 = T$, 弦中张力与 x 和 t 无关. 得到弦振动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (3)$$

其中 $a = \sqrt{T/\rho}$ 为振动在弦上传播的波速.

2.2 薄金属长条的小振动

类似于文献[1], 考虑一根杆静止无弯曲时的中线为 x 轴, 横向位移为 u , 向上为 u 轴的正向, 假设 x 与 u 在同一平面上. 考虑长度为 dx 的一段, 杆在弯曲时, 杆的中线 EF 长度不变, 中线一方伸长, 另一方压缩. 于是

在杆的每一截面出现张力和压力组成的力偶，其力矩即被称为挠矩。把截面左方施予右方的挠矩记作 M ，反作用挠矩则为 $-M$ 。这挠矩抵抗着弯曲。中线 EF 虽然长度不变，但被弯曲，把它的曲率半径记作 R ，此时 $d\theta = dx/R$ 。中线以上被拉长，受邻段的张力，中线以下被压缩，受邻段的压力。划出一个薄层，它距中线距离为 y 而厚度为 dy ，这个薄层的长度 $ds = (R + y)d\theta = dx + ydx/R$ ，可见它的伸长为 ydx/R ，相对伸长为 y/R ，从而这薄层的张应力为 Yy/R ，张力为

$$G = \frac{Yy}{R} bdy \quad (4)$$

其中 Y 是弹性模量(杨氏模量)， b 是薄层的宽度，设薄层的厚度为 d 。这张力相对于 E 点的力矩为

$$Gy = \frac{Y}{R} y^2 bdy \quad (5)$$

作用在整个截面上的挠矩 M 应当是力矩 Gy 的总和，即

$$M = \int Gy = \frac{Y}{R} \int y^2 b dy \quad (6)$$

积分 $\int y^2 b dy$ 正是截面的“转动惯量”，记作 I 。于是有

$$M = \frac{Y}{R} I \quad (7)$$

而曲率 $1/R = -u_{xx}/(1 + u_x^2)^{3/2}$ ，对于小弯曲， $1/R = -u_{xx}$ ，所以

$$M = -YIu_{xx} \quad (8)$$

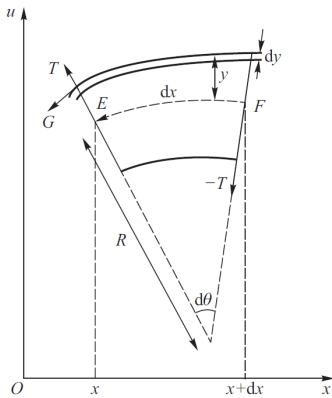


图 2. 杆的一小段受力分析示意图

考虑如图 2 的一小段，两端的切向力组成力偶，其力矩 Tdx 是顺时针方向的，左端的挠矩 $M|_x$ 正向是逆时针

的，右端的挠矩 $M|_{x+dx}$ 正向则是顺时针的。于是有

$$M|_x - M|_{x+dx} - Tdx = 0 \quad (9)$$

化简得到

$$T = -\frac{\partial M}{\partial x} = YIu_{xxx} \quad (10)$$

由牛顿第二定律有

$$\rho S u_{tt} = (T|_x - T|_{x+dx})/dx = -YIu_{xxxx} \quad (11)$$

即得杆的横振动方程为

$$u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0 \quad (12)$$

其中 $a^2 = YI/(\rho S)$ ， $S = bd$ 为长条片的横截面面积。令 $\kappa^2 = I/S$ ， κ 为截面积的惯性半径。对于一端($x = 0$)卡住(固支)、另一端($x = l$)自由的杆，杆作横向小振动时位移 u 满足方程(12)。为了研究杆的稳定简谐振动，令 $u = u(x, t) = X(x)e^{-i(2\pi f)t}$ ，代入式(12)得到

$$\frac{d^4 X}{dx^4} = k^4 X \quad (13)$$

其中 $k^4 = 4\pi^2 f^2 \rho S / YI$ 。方程(13)可以用特征根法求解。令 $X = e^{\lambda x}$ ，代入方程(13)，得到特征根 $\lambda_{1,2} = \pm k$ ， $\lambda_{3,4} = \pm ik$ 。从而得到四个线性无关的特解为 $e^{\pm kx}$ 、 $e^{\pm ikx}$ ，把这四个线性无关解线性组合起来，即得方程(13)的通解为

$$X = Ae^{kx} + Be^{-kx} + C \cos kx + D \sin kx \quad (14)$$

其中 A, B, C, D 为待定系数， $x = 0$ 的固支边界条件为：

$$X|_{x=0} = 0, \frac{\partial X}{\partial x}|_{x=0} = 0 \quad (15)$$

$x = l$ 的自由边界条件为：

$$\frac{\partial^2 X}{\partial x^2}|_{x=l} = 0, \frac{\partial^3 X}{\partial x^3}|_{x=l} = 0 \quad (16)$$

将式(14)代入至边界条件，可以得到关于本征值问题的方程：

$$\cos kl \cdot \cosh kl = -1 \quad (17)$$

使用 MATLAB 求解式(17)可以得到，代入边界条件后，可以解出一系列本征值 $k_n l$ ，进而求出相应的本征频率 f_n 。稳定共振时的一系列本征值 $k_1 l = 1.8751$ ， $k_2 l = 4.6941$ ， $k_3 l = 7.8548$ ， $k_4 l = 10.9955$ ，…。通过测量不同长度杆的基频和泛音频率，可以计算出杨氏模量 Y 的值并与标准值进行比较。

2.3 细钢丝圆环的小振动

考虑一根细钢丝弯成的圆环，细钢丝横截面是半径为 r 的圆。细钢丝可看作是一根细杆，为了计算其截面的“转动惯量” I ，取截面坐标系如图3，类似于式(6)，注意 $y = r \cos \theta$ ， $dy = -r \sin \theta d\theta$ ， $b = 2r \sin \theta$ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ ，其“转动惯量”为

$$I = \int_0^\pi y^2 b dy = \int_0^\pi 2r^4 (\cos^2 \theta \sin^2 \theta) d\theta = \frac{\pi}{4} r^4 \quad (18)$$

共振时出现 n 个波腹，共振波长 $\lambda = 4\pi R/n$ 。可以求得

$$\text{弹性模量 } Y = \frac{256\pi^2 \rho R^4 f^2}{r^2 n^4}.$$

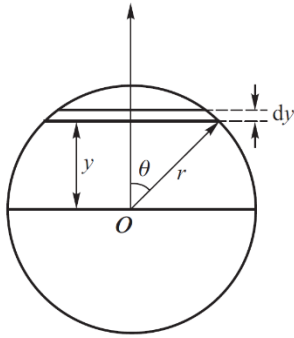


图3. 细钢丝横截面坐标选取

2.4 二维方形薄金属板的小振动

类似于文献[2]，当薄板以频率 ω 振动时，其上面任一点 (x, y) 的竖向位移(挠度) η 的最大值为某一振形函数 $W(x, y)$ ，此时薄板的形变势能 U 的最大值设为 U_{max} ，振动动能 K 的最大值设为 K_{max} ，根据瑞利提出的方法，由能量守恒定理，当设定薄板的振形函数 $W(x, y)$ 满足边界条件时，令 $U_{max} - K_{max} = 0$ ，即可求出振动的固有本征频率 ω 。用变分的语言来说，相当于要求该振形函数 $W(x, y)$ 取振幅的特征函数 $Z = Z(x, y)$ 时，本征振动振幅的特征函数 Z 和固有频率 ω 应满足变分条件

$$\beta^2 (U_{max} - K_{max}) = 0 \quad (19)$$

其中最大形变势能 U_{max} 和最大动能 K_{max} 分别为

$$U_{max} = \frac{D}{2} \iint (\nabla^2 Z)^2 - 2(1-s)\hat{F}Z \, dxdy \quad (20)$$

$$K_{max} = \iint \rho h \left(\frac{\partial Z}{\partial t} \right)^2 \, dxdy = \omega^2 \iint \rho h Z^2 \, dxdy \quad (21)$$

其中 $\hat{F}Z = \left[\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} \right)^2 \right]$ ， D 为抗挠刚度， ρ 和 $2h$ 分别为薄板的密度和厚度(注意 h 为半厚度)。由于薄板每单位面积上所受的弹性力为 $f = D\nabla^4 \eta$ ，所受的惯性力为 $q = -2\rho h \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2}$ ，由牛顿第二定律 $f = q$ ，即

$$\nabla^4 \eta + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0 \quad (22)$$

把 $\eta = \eta(x, y, t) = Z(x, y)e^{-i\omega t}$ 代入，得式(19)的变分结果为

$$D\nabla^4 Z - 2\rho h \omega^2 Z = 0 \quad (23)$$

此即 Z 所满足的方程。其中 $c = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1-s^2)}}$ ， s 是泊松比(泊松系数)，对大多数材料， s 约为0.25-0.33。 E 为弹性模量(杨氏模量)。为了研究板的简谐振动，令 $\eta = Z(x, y)e^{-i\omega t}$ ， Z 满足的偏微分方程式(5)可以写为

$$(\nabla^2 - \gamma^2)(\nabla^2 + \gamma^2)Z = 0 \quad (24)$$

其中 $\gamma^4 = \omega^2/c^2$ 。由于方程(6)不能直接求解，必须将其拆分为以下两个方程

$$\begin{cases} \nabla^2 Z + \gamma^2 Z = 0 \\ \nabla^2 Z - \gamma^2 Z = 0 \end{cases} \quad (25)$$

分别求解。可以严格证明，方程(25)的解的线性组合覆盖了方程(24)的所有解，从而是方程(24)的通解。

设边界为自由边界，在薄板很薄，振动很小，板所受的重力可忽略的情况下，边界 $x = 0, a$ 上的弯矩 M_x 、扭矩 M_{xy} 及竖直方向剪力 Q_x 均为零，而连续分布的扭矩 M_{xy} 静力上等效于剪力 $\frac{\partial M_{xy}}{\partial y}$ ，其中

$$M_x = -D \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + s \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} \right) \quad (26)$$

$$M_{xy} = -D(1-s) \frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} \quad (27)$$

$$Q_x = -D \frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 Z) \quad (28)$$

则在边界 $x = 0, a$ 上，有

$$M_x = 0, Q_x + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (29)$$

同样，在边界 $y = 0, b$ 上，有

$$M_y = 0, Q_y + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} = 0 \quad (30)$$

其中

$$M_y = -D \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + s \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} \right) \quad (31)$$

$$Q_y = -D \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 Z) \quad (32)$$

于是, 得边条件

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} + s \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} |_{x=0,a} = 0 \\ \frac{\partial^3 Z}{\partial x^3} + (2-s) \frac{\partial^3 Z}{\partial x \partial y^2} |_{x=0,a} = 0 \\ \frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} + s \frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} |_{y=0,b} = 0 \\ \frac{\partial^3 Z}{\partial y^3} + (2-s) \frac{\partial^3 Z}{\partial y \partial x^2} |_{y=0,b} = 0 \end{cases} \quad (33)$$

对Z分离变量可以解得

$$Z_{nm} = \phi_n(x) \psi_m(y) \quad (34)$$

$$\begin{aligned} \phi_n(x) = & a_n (\cosh k_{xn} x + \cos k_{xn} x) \\ & + b_n (\sinh k_{xn} x + \sin k_{xn} x) \end{aligned} \quad (35)$$

$$\begin{aligned} \psi_m(y) = & c_m (\cosh k_{ym} y + \cos k_{ym} y) \\ & + d_m (\sinh k_{ym} y + \sin k_{ym} y) \end{aligned} \quad (36)$$

取共振频率时, 有近似解

$$\begin{aligned} \phi_n(x) \approx & \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-\pi\beta_n x/a} - (-1)^n e^{\pi\beta_n (x-a)/a}] \\ & - \sin\left(\frac{\pi\beta_n}{a} x - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \quad (37)$$

$$\begin{aligned} \psi_m(y) \approx & \frac{1}{\sqrt{2}} [e^{-\pi\beta_m y/b} - (-1)^m e^{\pi\beta_m (y-b)/b}] \\ & - \sin\left(\frac{\pi\beta_m}{b} y - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \quad (38)$$

其中 $\beta = k_x a / \pi$. 故有 $k = \frac{\omega_0}{u} = \gamma$. 此时 $Z_{nm}(x, y) = 0$

的位置就是共振驻波波节线的位置. 注意

$$k^2 = k_{nk}^2 + k_{mk}^2 = \left(\frac{\pi\beta_n}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi\beta_m}{b}\right)^2 \quad (39)$$

波速

$$u = \frac{\omega_0}{k} = \frac{2fa\sqrt{(n+1/2)^2 + (m+1/2)^2}}{a^2 + b^2} = \sqrt{2\pi f c} \quad (40)$$

对方形板, $a = b$, 波速可表示为

$$u = 2fa/\sqrt{(n+1/2)^2 + (m+1/2)^2} \quad (41)$$

于是我们可在实验上分别数出x、y方向某一频率f下共振时的克尼拉图形中的波节数 $n+1, m+1$, 代入式(40)

或式(41), 即可求出波速u.

3 实验结果

3.1 一维柔软均匀弦的小振动



图 4. 实验装置图

如图4所示, 均匀弦的总长度 $L = 302.20\text{cm}$, 总质量 $M = 13.78\text{g}$. 两固定端点间的绳子在无张力的情况下自然长度为 $l_0 = 110.50\text{cm}$, 当张力为 $T = 1.921\text{N}$ 时, 长度 $l = 135.19\text{cm}$, 则该段绳子张力为 T 时的质量线密度 $\rho = Ml_0/Ll = 3.727 \times 10^{-3}\text{kg/m}$, 可得这段绳子小振动时波速的理论值 $a = \sqrt{T/\rho} = 22.70\text{m/s}$. 实验中调节振动驱动器的输出频率, 达到弦的共振频率形成驻波, 再数出此时驻波的波腹个数 n , 则波长 $\lambda = 2l/n$. 因此共振频率与波腹个数有正比关系 $2lf = na$.

表1. 不同共振频率下波长值

f/Hz	波腹个数 n	波长 λ/m	$2lf/(m \cdot s^{-1})$
16.8	2	1.352	45.42
25.2	3	0.9013	68.14
33.5	4	0.6760	90.58
41.9	5	0.5408	113.3
50.3	6	0.4506	136.0
58.7	7	0.3862	158.7
67.1	8	0.3380	181.4
75.3	9	0.3004	203.6
83.8	10	0.2704	226.6
92.2	11	0.2458	249.3
100.7	12	0.2253	272.3
109.0	13	0.2080	294.7
117.3	14	0.1931	317.2
125.6	15	0.1802	339.6
134.1	16	0.1690	362.6

根据表1的数据, 对 $2lf - n$ 进行线性拟合, 得到

的斜率即为波速的实验值. 根据误差分析理论, 包含概率 $p = 95\%$ 考虑, 取包含因子 $k = 2$ 波速的实验值及其不确定度为

$$a = 22.65(0.02)m/s \quad (42)$$

因此实验值和理论值的相对误差为0.22%, 二者非常接近.

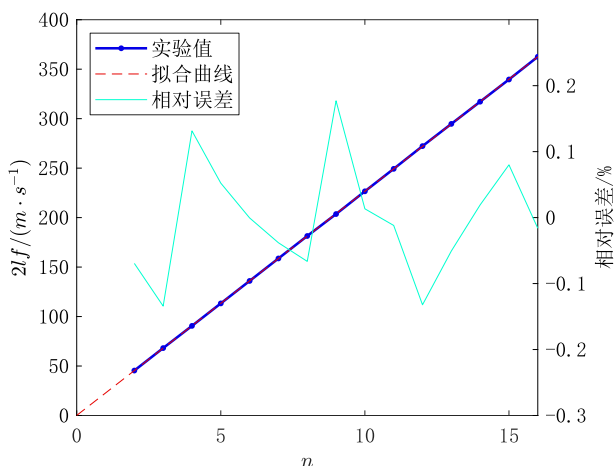


图5. 实验拟合曲线关系图

3.2 薄金属长条的小振动

实验中分别用游标卡尺和螺旋测微器测出薄金属条的宽度 $b = 7.98(0.01)mm$, 厚度 $d = 0.506(0.002)mm$. 用直尺测出金属条总长 $L = 0.210m$, 电子天平测出单条金属条的质量 $m = 6.45g$, 可以得到该金属的质量体密度 $\rho = 7.61 \times 10^3 kg/m^3$. 因此可以求出转动惯量和回转半径

$$I = 8.62 \times 10^{-15} m^4, \kappa = 1.46 \times 10^{-4} m$$

实验装置如图 4 所示. 振源采用图 4 相同的振动驱动器和振动发生器, 有 6 种不同长度的不锈钢薄金属长条, 实验中测得不同长度金属长条的基频和第一泛音频率, 并计算出弹性模量如表 2 所示. 事实上, 由于中间的固定钉有一定的体积, 因此两段金属长条的长度之和不一定等于金属条总长 $L = 0.210m$.

表 2. 不同长度下的弹性模量测量值

长度/cm	f_1/Hz	Y_1/GPa	f_2/Hz	Y_2/GPa
7.90	66.5	196	415.8	195
8.94	57.2	238	361.7	242
9.89	45.9	230	292.6	238
11.26	36.0	237	229.9	246
12.24	29.6	224	193.9	245
13.29	24.4	212	159.8	231

测得的弹性模量平均值 $\bar{Y} = 228GPa$. 不锈钢在常温下的弹性模量约为193~195GPa, 实验值偏大. 这可能是因为共振时振幅较小, 难以准确判断共振频率的值.

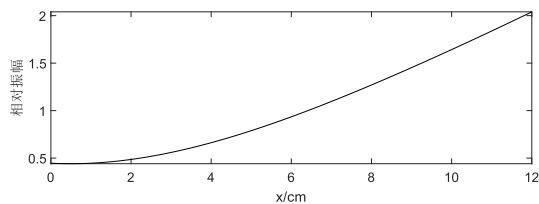
由式(14)可得, 共振时波节点的位置可以通过数值计算方法求出. 对于长度为 l 的金属长条, 在第一泛音频率下有 1 个波节点, 位置在 $x_1 = 0.7834l$; 在第二泛音频率下有 2 个波节点, 位置分别在 $x_{2,1} = 0.5086l$ 、 $x_{2,2} = 0.8676l$. 在实验中, 通过直尺或拍照后使用 Fiji 对图片进行测量, 得到实验值及相对误差如表 3 所示.

表 3. 第一泛音频率下不同长度的波节坐标

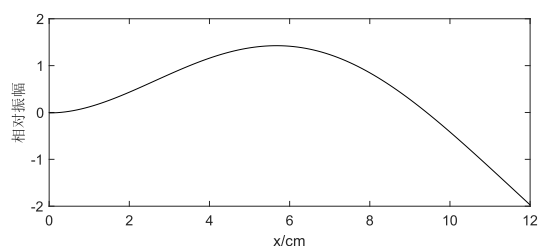
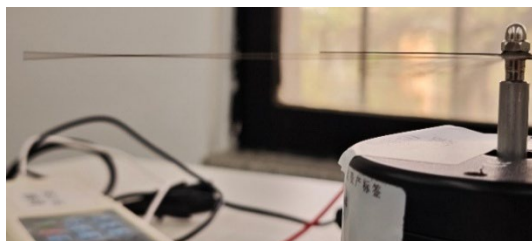
长度/cm	理论值/ cm	实验值/ cm	相对误差 /%
7.90	6.19	6.38	3.07
8.94	7.00	7.16	2.28
9.89	7.75	7.76	0.129
11.26	8.82	8.43	4.42
12.24	9.59	9.56	0.313
13.29	10.41	10.45	0.384

使用 MATLAB 或 Mathematica 画出在第一泛音频率和第二泛音频率下的理论相对振幅分布图, 如图 6 所示. 可以看出二者的相对振幅分布较为符合.





(a) $n=1$



(b) $n=2$

图 6. 薄金属条的相对振幅分布图

在实验中，我们还调节频率观察更高共振频率时的振动情况，但由于振幅较小，难以进行准确的测量，实验中观察到的相对振幅分布如图 7 所示。在文献[3]中，有在 $n = 3$ 情况下的实验结果。

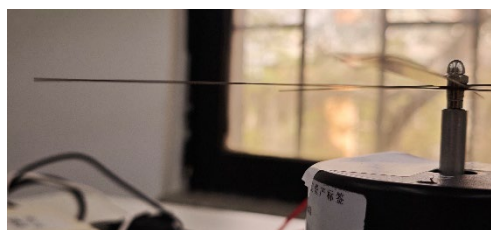


图 7. 薄金属条的相对振幅分布图

3.3 细钢丝圆环的小振动

用电子天平称出细钢丝的质量 $m = 0.00494\text{kg}$ ，用螺旋测微器测出细钢丝的直径 $d = 1.004\text{mm}$ ，用直尺量出圆环的直径 $D = 0.2455\text{m}$ ，可得细钢丝的质量体密度 $\rho = 8090\text{kg/m}^3$ ；把细钢丝半径 $r = d/2 = 0.502\text{mm}$ 的值代入至式(18)，得到转动惯量 $I = 4.99 \times$

10^{-14}m^4 。设圆环共振时有 n 个波腹，共振圆频率为 $\omega = 2\pi f$ ，则此时共振波长 $\lambda = 2\pi D/n$ 。得到不同共振频率下弹性模量的实验值，如表 4 所示。

表 4. 不同频率下波腹数及相应的弹性模量

频率 f/Hz	波腹个数 n	Y/GPa
16.3	2	306
20.3	3	93.7
45.3	4	148
72.4	5	154
89.8	6	114

将上述结果取平均值得到 $\bar{Y} = 163\text{GPa}$ 。可以看出，当共振频率较大时，测量结果误差极大，这可能是波节数较少，难以判断共振频率的准确值。

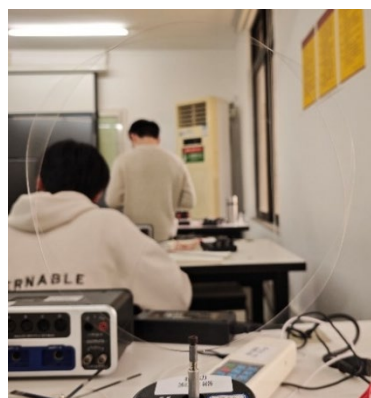


图 8. $n = 5$ 时，细钢丝圆环共振图

3.4 二维方形薄金属板的小振动

实验选取 $a = b = 200\text{mm}$ ，厚度 $2h = 1\text{mm}$ 的黄铜板，振动源采用压电陶瓷蜂鸣片。对于黄铜，质量体密度 $\rho = 8443\text{kg/m}^3$ ，泊松比 $s = 0.324$ 。实验结果如表所示。 x 方向的波节数为 $n + 1$ ， y 方向的波节数为 $m + 1$ 。在各种频率下，测出常量 c 的平均值为 $\bar{c} = 1.118\text{m}^2\text{s}$ 。将结果代入式(40)中，可以求得黄铜板的弹性模量 $Y = 113\text{GPa}$ 。

表 5. xy 方向波节数不同时的波速和c值

频率 f/kHz	n	m	波速 $/(m/s)$	c/m^2s
1.3246	0	5	95.939	1.1059
1.5358	4	3	107.76	1.2033
2.3336	4	5	131.35	1.1767
6.0777	10	5	205.10	1.1015
7.0928	9	9	211.17	1.0006

实验过程中，通过 Fiji 应用测量波节的位置。以下是五种本征频率下波节位置的实验值、理论值和相对误差。从表中可以看出边缘的波节位置相对误差较大，靠中心的波节位置的相对误差较小，实验与理论符合良好。

表 6. $f=1.3246\text{kHz}$ 时的波节位置

(a) x 方向		
理论值 x_0/cm	实验值 x/cm	相对误差/%
10.000	10.251	2.51

(b) y 方向		
理论值 y_0/cm	实验值 y/cm	相对误差/%
1.202	1.251	4.08
4.529	4.319	4.64
8.183	8.055	1.56
11.817	11.869	0.440
15.471	15.526	0.356
18.798	18.754	0.234

表 7. $f=1.5358\text{kHz}$ 时的波节位置

(a) x 方向		
理论值 x_0/cm	实验值 x/cm	相对误差/%
1.469	1.737	18.2
5.536	5.908	6.72
10.000	10.155	1.55
14.464	14.440	0.166
18.531	18.263	1.45

(b) y 方向		
理论值 y_0/cm	实验值 y/cm	相对误差/%
1.889	2.025	7.20
7.116	7.353	3.33
12.884	11.929	7.41
18.111	17.699	2.27

表 8. $f=2.3336\text{kHz}$ 时的波节位置

(a) x 方向		
理论值 x_0/cm	实验值 x/cm	相对误差/%
1.469	1.798	22.4
5.536	5.878	6.18
10.000	9.960	0.40
14.464	13.959	3.49
18.531	18.327	1.10

(b) y 方向		
理论值 y_0/cm	实验值 y/cm	相对误差/%
1.202	1.467	22.0
4.529	4.481	1.06
8.183	7.739	5.42
11.817	11.527	2.45
15.471	15.193	1.80
18.798	18.371	2.27

表 9. $f=6.0777\text{kHz}$ 时的波节位置

(a) x 方向		
理论值 x_0/cm	实验值 x/cm	相对误差/%
0.630	0.717	13.8
2.372	2.350	0.927
4.286	4.103	4.27
6.190	5.935	4.12
8.095	8.007	1.09
10.000	9.721	2.79
11.905	11.553	2.96
13.810	13.585	1.63
15.714	15.457	1.64
17.628	17.330	1.69
19.370	19.163	1.07

(b) y 方向		
理论值 y_0/cm	实验值 y/cm	相对误差/%
1.202	1.329	10.6
4.529	4.531	0.0442
8.183	8.047	1.66
11.817	11.445	3.15
15.471	15.547	0.491
18.798	18.906	0.574

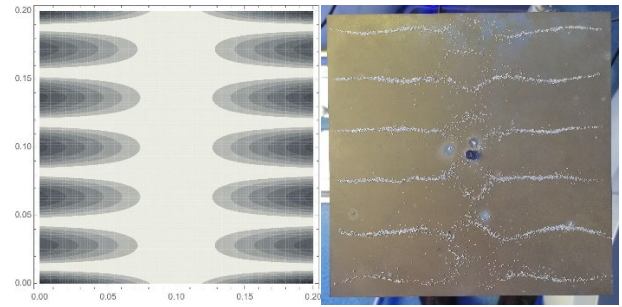
表 10. $f=7.0928\text{kHz}$ 时的波节位置

(a) x 方向		
理论值 x_0/cm	实验值 x/cm	相对误差/%
0.696	1.104	58.6
2.622	3.108	18.5
4.737	5.235	10.5
6.842	7.566	10.6
8.947	9.980	11.5
11.053	12.148	9.91
13.158	14.397	9.42
15.263	16.319	6.92
17.378	17.833	2.62
19.304	19.264	0.207

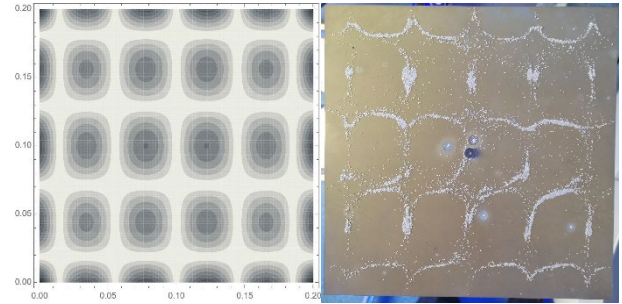
(b) y 方向		
理论值 y_0/cm	实验值 y/cm	相对误差/%
0.696	0.818	17.5
2.622	2.660	1.45
4.737	4.868	2.76
6.842	7.076	3.42
8.947	9.122	1.96
11.053	11.166	1.02
13.158	13.334	1.34
15.263	15.379	0.760
17.378	17.424	0.265
19.304	19.141	0.844

实验过程中观察到的克拉尼图形，从图中可以看出，数值模拟图和实验中观察到的图形，二者符合得很好。在数值模拟图中，颜色越浅表示振幅越小，颜色越大则振幅越大。在实验室观察到的图中，细沙处于波节的位置。文献[4]研究了更高频率下的二维驻波图。值得一提的是，由于振动源无法严格放置于 $x=0, y=0$ 的位置，因此观察到的克拉尼图形会略有偏差，但整体而言是符合的。另外，由于沙子和二维薄板之间存在摩擦力，导致细沙可能在接近波节处就停止运动，这也会导致图形发生偏差。

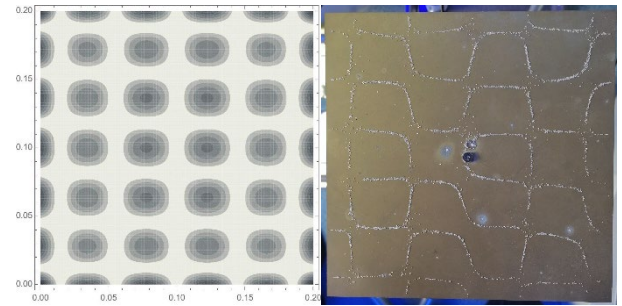
图 9. 二维驻波图



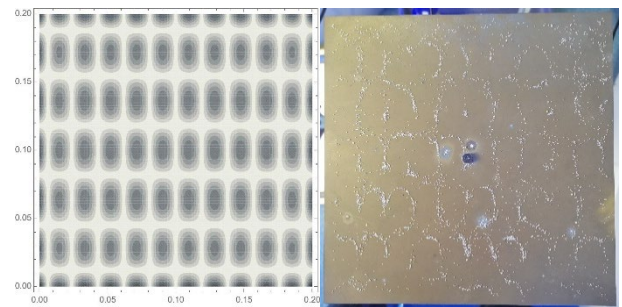
(a) $n=0, m=5$



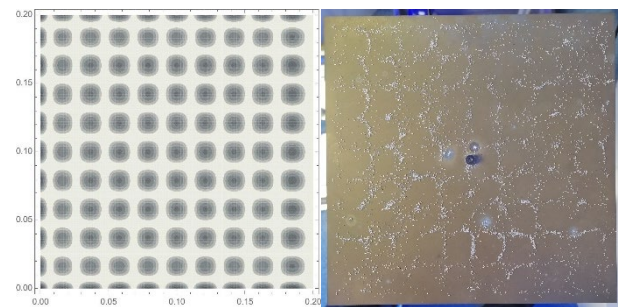
(b) $n=4, m=3$



(c) $n=4, m=5$



(d) $n=10, m=5$



(e) $n=9, m=9$

4 分析和讨论

本文讨论了一维情形下两端固定时均匀绳的横向小振动、薄金属条一端固定时的横向小振动问题,并进一步讨论了细金属圆环的径向小振动.在二维情形下,观察了二维驻波的克拉尼图形.实验表明,对于均匀柔软弦的横振动问题,在小振动的情况下,理论推导出的波动方程是精确的,波速理论值与实验吻合得非常好.对于梁或杆的横振动问题,其理论推出来的一端固定另一端自由的定解问题的求解,基本上正确,并且与本文的薄金属长条片为例的实验结果相吻合.对于细钢丝圆环的径向小振动问题,若把它仍然看作是杆的横向小振动,实验测得的结果与理论也基本符合.

与文献[3-4]相比,本文中的实验结果略有偏差,这可能是实验仪器的参数(如柔软弦的长度等)有差别导致的.在测量波节点的位置时,直接用直尺测量会有较大的测量误差.使用 Fiji 软件进行测量时,由于图片像素有限,在定标的过程中存在误差.另外,由于是对图片进行测量,拍照的镜头导致的畸变也会影响测量结果.整体而言,一维柔软弦振动的实验值和理论值拟合得较好.

值得一提的是,在理论推导的过程中,并未考虑重力作用对小振动的影响.文献[5]讨论了该问题,用本征函数展开和拉普拉斯变换法,求解了考虑重力作用下情况下一维水平弦的垂直方向振动在方程非齐次、边

界条件非齐次下的严格解析解,得到共振产生驻波时的条件,得到共振频率和共振时驻波波腹大小、位置均与重力无关的结论.

5 结论

本次实验中,涉及到波速和波节位置的理论值与实验值对比的内容,理论与实验都符合得非常好,弹性模量的标准差较大且与理论值不符,可能与实验器材实验方法和实验操作都有一定关系.涉及到仿真的内容都与实验都符合的非常好,较为圆满地完成了实验.

参考文献

- [1] LD 朗道, EM 栗弗席兹. 弹性理论[M]. 5 版. 武际可, 刘寄星, 译. 北京: 高等教育出版社. 2011:114-119.
- [2] 刘延柱, 陈立群, 陈文良. 振动力学[M]. 3 版. 北京: 高等教育出版社. 2019:355-357.
- [3] 方奕忠, 崔新图, 沈韩, 等. 弦、杆、环的横振动理论与实验研究[J]. 大学物理, 2023, 42(06):32-39.
- [4] 方奕忠, 王钢, 沈韩, 等. 方形薄板二维驻波的研究[J]. 物理实验, 2014, 34(01):33-36.
- [5] 蔡为睿, 李智超, 沈韩, 等. 共振激励和重力作用下一维水平弦垂直振动驻波理论与实验研究[J]. 大学物理, 2024, 43(01):31-36.

Mechanical design experiment report

HUANG Wen-xi

(School of Physics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: This experiment is divided into one and two dimensional vibration standing wave experiments. First, we carry out one-dimensional vibration standing wave experiments on ropes, metal sheets and metal rings, and compare the experimental and theoretical values of wave velocity, Young's modulus and nodal position. In this paper, the transverse vibration equation of string is strictly derived, the analytical solution of wave velocity is obtained, and the experimental values of wavelength and resonant frequency are measured during resonance. In this paper, the transverse vibration

equation of the bar is also strictly derived, and the expression of the first several eigenfrequencies and the corresponding resonance node position are obtained when one end is stuck and the other end is free. The fundamental frequency and the first overtone frequency of the thin and thin stainless steel strip at different lengths are measured in the experiment, and the Young's modulus of the stainless steel strip is obtained, which is consistent with the standard value. Further extended to the small vibration of the circular steel wire ring, the frequency and wavelength of the ring resonance are measured experimentally, and the Young's modulus of the circular steel wire is obtained, which is basically in agreement with the existing values. Then, we observed the distribution of sand resonating in the square two-dimensional thin plate, compared the experimental value of nodal position with the theoretical value, and carried out simulation and numerical calculation with Mathematica and MATLAB. The experiment was in good agreement with the theory and simulation.

Key words: transverse vibration of string; Transverse vibration of the rod; Radial vibration of the ring; Two-dimensional vibration of thin plate; Intrinsic frequency; Modulus of elasticity

[数据记录]

1. 细柔弦的横向小振动

质量 $m = 13.789$ g, 长度 $L = 302.20$ cm, 原长 $l = 110.50$ cm, $l' = 135.19$ cm, 张力 $T = 1.921$ N

波腹个数 n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共振频率 f/Hz	16.8	25.2	33.5	41.9	50.3	58.7	67.1	75.3	83.8	92.2	100.7	109.0
	14	15	16									
	117.3	125.6	134.1									

2. 不锈钢金属薄长条小振动

长度 $L = 21.00$ cm, 质量 $M = 23.629$ g, $m = 4.26$ g, 厚度 $h = 0.511$ mm $\rightarrow 0.005$ mm

宽度 d/mm	7.98	7.98	7.97	7.99	7.99	
厚度 h/mm	0.511	0.511	0.512	0.509	0.512	零点: 0.005mm
长度/cm	7.90	8.94	9.89	11.26	12.24	13.29
$n=1$ 共振 f/Hz	24.4	29.6	36.0	45.9	57.2	24.4
$n=2$ 共振 f/Hz	66.5	57.2	45.9	36.0	29.6	24.4
$n=3$ 共振 f/Hz	415.8	361.7	292.6	229.9	193.9	159.8
波节 x/cm	6.38	7.16	7.76	8.43	9.56	10.45
$n=3$ 共振 f/Hz					526.5	454.2

在 $f = 526.0$ Hz 附近, 振幅过大会引起两根薄长条同时振动

3. 金属圆环小振动

质量 $M = 9.659$ g, 钩重 $m = 4.719$ g, 直径 $D = 25.4$ cm, $d_1 = 24.22$ cm, $d_2 = 24.53$ cm, $d_4 = 24.24$ cm

细丝 d/mm 1.007 1.005 1.006 1.003 1.006 零点: 0.001

共振波腹 n	2	3	4	5	6
共振频率 f/Hz	16.3	20.3	45.3	72.4	89.8

3.11

